

۲. نوسانات تئای پیشانی، به عنوان مکانیزم تنظیم شناختی،

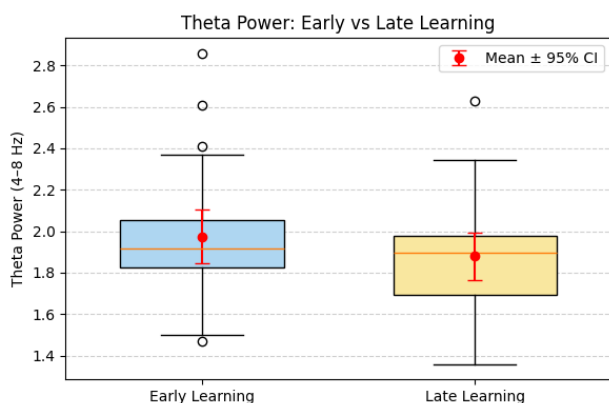
انتهای یادگیری مقایسه شدند. آزمون آماری paired t-test نشان داد که میانگین مقدار FRN در انتهای یادگیری کاهش یافته است (میانگین ابتدا: حدود ۱.۹۲، میانگین انتها: حدود ۱.۸۷)، اما این کاهش در سطح اطمینان ۹۵٪ معنادار نبود ($p = 0.063$, $t = 1.94$). با این حال، چون مقدار p به آستانه‌ی معناداری بسیار نزدیک است، احتمال می‌رود که با افزایش تعداد افراد یا کاهش نویز داده‌ها این تفاوت به سطح معناداری برسد. نمودار Boxplot نیز روند کاهش FRN را در اکثر آزمودنی‌ها نشان می‌دهد، هرچند وجود داده‌های پرت و همپوشانی نسبی در بازه‌های اطمینان ۹۵٪ مانع از نتیجه‌گیری قطعی می‌شود.

۲ فرضیه دوم

توان باند تتا (۴ تا ۸ هرتز) در ابتدای یادگیری بیشتر از انتهای یادگیری است، چرا که در ابتدای یادگیری نیاز به کنترل شناختی بیشتری وجود دارد.

داده‌ها و روش‌ها

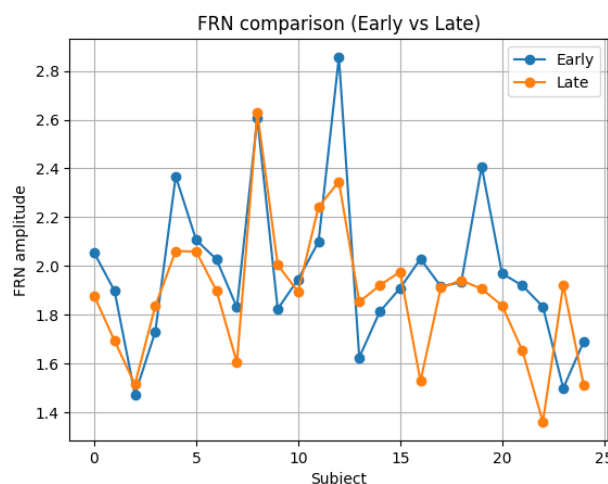
در این تحلیل مشخصات داده‌های EEG مانند آزمایش قبل است. برای استخراج توان باند تتا (4-8Hz) از روش ولش (Welch) استفاده شد. تحلیل بر روی بازه‌ی زمانی 200-500ms پس از دریافت بازخورد انجام گرفت. دلیل انتخاب روش ولش نسبت به STFT این است که در این تحلیل تنها مقدار میانگین توان تتا در یک بازه‌ی زمانی خاص مدنظر بود، نه بررسی تغییرات لحظه‌ای در طی زمان. روش ولش با تقسیم‌بندی سیگنال و میانگین‌گیری از طیف‌های به‌دست‌آمده، تخمینی پایدارتر از توان ارائه می‌دهد و برای اهداف آماری مناسب‌تر است.



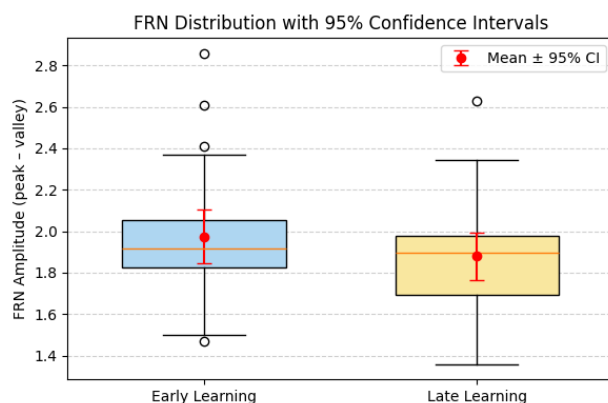
شکل ۳

نتایج

برای فرضیه‌ی دوم، توان باند تتا (۴ تا ۸ هرتز) در بازه‌ی زمانی ۲۰۰ تا ۵۰۰ میلی‌ثانیه پس از بازخورد محاسبه شد. نتایج آزمون paired t-test نشان داد که توان تتا در ابتدای یادگیری به‌طور معناداری بیشتر از انتهای یادگیری است ($p = 0.0042$). این نتیجه در راستای فرضیه‌ی افزایش نیاز به کنترل شناختی در مراحل ابتدای یادگیری است. همچنین، با وجود آنکه اختلاف میانگین‌ها در نمودار به‌صورت عددی کوچک به نظر می‌رسد، آزمون آماری اختلاف را به‌شدت معنادار گزارش کرده است. دلیل این امر آن است که:



شکل ۱



شکل ۲

۱ فرضیه اول

در انتهای یادگیری در مقایسه با ابتدای یادگیری، مقدار FRN کاهش میابد.

داده‌ها و روش‌ها

داده‌های EEG مورد استفاده در این تحلیل شامل سیگنال‌هایی از ۲۵ نفر است که در دو مرحله‌ی یادگیری (ابتدای یادگیری و انتهای یادگیری) در شرایط پاداش قرار گرفته‌اند. سیگنال‌ها شامل ۶۰۰ نمونه زمانی با نرخ نمونه‌برداری ۵۰۰ هرتز بودند و بازه‌ی زمانی از ۴۰۰ میلی‌ثانیه قبل از بازخورد تا ۸۰۰ میلی‌ثانیه پس از آن را پوشش می‌دادند.

برای بررسی تغییر در مولفه‌ی FRN (خطای پیش‌بینی پاداش) از تفاوت بین پیشینه و کمینه‌ی سیگنال در دو بازه‌ی زمانی جداگانه استفاده شد: بازه‌ی 200-300ms برای پیشینه (پیک) و 150-250ms برای کمینه (دره). برای هر فرد، این مقدار در هر مرحله از یادگیری محاسبه و میانگین‌گیری شد. در نهایت برای مقایسه بین مراحل، از آزمون paired t-test استفاده گردید.

نتایج

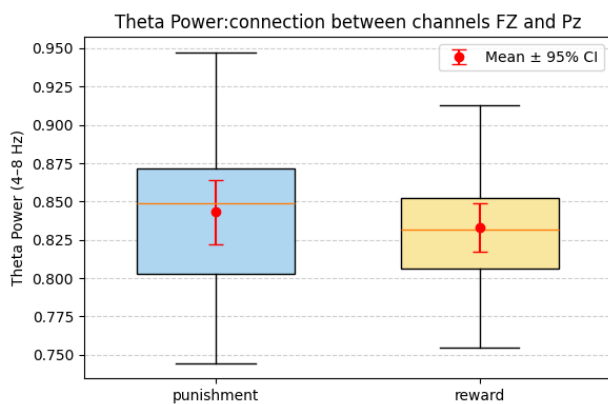
برای بررسی فرضیه‌ی اول، مقادیر FRN (اختلاف پیشینه و کمینه‌ی سیگنال در بازه‌ی زمانی ۲۰۰ تا ۳۰۰ میلی‌ثانیه پس از دریافت بازخورد) در مراحل ابتدای و

۴ فرضیه پنجم

در این تحلیل، همگامی فاز در باند تتا (۴ تا ۸ هرتز) بین الکترودهای Fz و Pz در پاسخ به بازخورد پاداش و مجازات مقایسه شد. فرض بر آن بود که مجازات نیاز به پردازش شناختی بیشتری ایجاد می‌کند که منجر به افزایش ارتباط بین این دو ناحیه می‌شود.

با این حال، نتایج آزمون آماری paired t-test نشان داد که اختلاف بین این دو شرط از نظر آماری معنادار نیست ($p = 0.1949$, $t = 0.876$). مقدار پایین آماره t و همچنین مقدار بالای p بیانگر آن است که نه تنها تفاوت مشاهده شده کوچک بوده، بلکه در بین افراد نیز الگوی تغییر یکسانی وجود نداشته است. به بیان دیگر، همگامی فاز بین Fz و Pz در پاسخ به مجازات نسبت به پاداش، به صورت پایدار و قابل اتکایی افزایش نیافته است.

در نتیجه، فرضیه‌ی مطرح شده در این تحلیل توسط داده‌ها تأیید نشد.



شکل ۵

تفسیر عدم تأیید فرضیه پنجم و پیشنهاد فرضیه جدید

علل احتمالی عدم تأیید فرضیه پنجم (همگامی فاز بین Pz و Fz)

۱. عوامل فردی: تفاوت‌های فردی در پردازش بازخورد منفی می‌تواند بر الگوهای همگامی تأثیرگذار باشد. به‌ویژه، ویژگی‌های خلقی مانند افسردگی که با کاهش حساسیت به مجازات همراه هستند.^۱
۲. محدودیت‌های روش شناختی: بازه زمانی تحلیل (۱۰۰ تا ۵۰۰ میلی‌ثانیه) ممکن است برای ثبت کامل فرآیندهای یکپارچه‌سازی عصبی کافی نباشد.
۳. عدم تفکیک زیرگروه‌ها: احتمال وجود زیرگروه‌های متفاوت در نمونه (مانند افراد با حساسیت بالا یا پایین به بازخورد منفی) وجود دارد که ممکن است باعث خنثی شدن اثر کلی شده باشند.

فرضیه جدید جایگزین

وجود علائم افسردگی زیربالیانی در نمونه باعث کاهش حساسیت سیستم عصبی به محرک‌های مجازات شده است. این کاهش حساسیت به صورت موارد زیر نمود یافته است:

- کاهش همگامی فاز بین نواحی پیشانی و آهیانه‌ای
- فقدان تفاوت معنادار در پردازش پاداش و مجازات

- مقیاس کلی توان EEG (بر حسب μV^2) بسیار کوچک است، بنابراین حتی اختلاف‌هایی در حد ۰.۱۰ نیز از لحاظ فیزیولوژیکی معنادار تلقی می‌شوند.
- تغییر در توان تتا برای اغلب آزمودنی‌ها به‌طور هم‌جهت (کاهش) رخ داده و پراکندگی درون‌فردی نسبتاً کم بوده است، که این باعث افزایش قدرت آماری آزمون و کاهش مقدار p شده است.

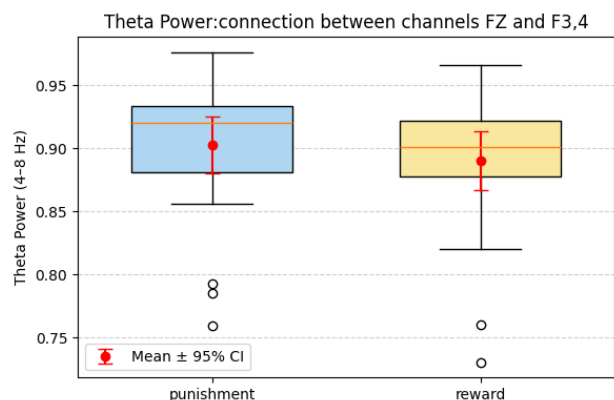
نمودارهای Boxplot به همراه میانگین و بازه‌های اطمینان ۹۵٪ نیز برای هر دو فرضیه رسم شده‌اند. اگرچه در مورد FRN، بازه‌های اطمینان میانگین دو مرحله تا حدی همپوشانی دارند، آزمون t زوجی که مستقیماً بر روی اختلاف‌های درون‌فردی عمل می‌کند، معیار دقیق‌تری برای بررسی تفاوت‌ها در این نوع داده‌هاست.

۳ فرضیه سوم

در این بخش، فرضیه‌ای مبنی بر افزایش ارتباط عملکردی بین ناحیه‌ی پیشانی میانی (الکترودهای Fz) و نواحی جانبی پیش‌پیشانی (الکترودهای $F3$ یا $F4$) در پاسخ به بازخورد مجازات، بدون در نظر گرفتن مرحله‌ی یادگیری، مورد بررسی قرار گرفت. برای این منظور، شاخص ارتباطی بین این دو کانال در باند تتا (۴ تا ۸ هرتز) و در بازه‌ی زمانی ۱۰۰ تا ۵۰۰ میلی‌ثانیه پس از دریافت بازخورد، برای هر آزمون محاسبه شده و سپس بر روی تمام آزمون‌ها میانگین گرفته شد.

نتایج آزمون آماری paired t-test نشان داد که این ارتباط در شرایط مجازات به‌طور میانگین بیشتر از شرایط پاداش بوده است، اما این اختلاف از لحاظ آماری در سطح اطمینان ۹۵٪ معنادار نبود ($p = 0.0767$, $t = 1.850$). اگرچه مقدار p بزرگ‌تر از آستانه‌ی مرسوم است، نزدیکی آن به این مقدار نشان می‌دهد که شواهد نسبی در راستای فرضیه وجود دارد و ممکن است با افزایش تعداد داده‌ها یا پالایش بیشتر، اختلاف به سطح معناداری برسد.

در شکل زیر، نمودار Boxplot مربوط به مقادیر میانگین ارتباط بین دو کانال برای شرایط مجازات و پاداش نمایش داده شده است. در این نمودار، علاوه بر جعبه‌های چارکی، میانگین هر گروه به‌همراه بازه‌ی اطمینان ۹۵٪ رسم شده است. مشاهده می‌شود که مقدار میانگین در شرایط مجازات کمی بالاتر از شرایط پاداش قرار گرفته است، اما همپوشانی بازه‌های اطمینان باعث می‌شود که نتوان با اطمینان بالا نتیجه‌گیری قطعی انجام داد.



شکل ۴

شواهد نظری پشتیبان

- مطالعات تصویربرداری مغزی (fMRI) کاهش فعالیت در مدارهای پیشانی-آهیانه‌ای را در پاسخ به مجازات در افراد افسرده نشان داده‌اند.^۲
- پژوهش‌های EEG نیز ضعف در هماهنگی نوسانات تتا در شبکه‌های شناختی این افراد را گزارش کرده‌اند.^۳
- نظریه بی‌تفاوتی شناختی در افسردگی بیان می‌کند این افراد نسبت به بازخورد منفی واکنش کمتری نشان می‌دهند.^۴

راهکارهای آزمون فرضیه جدید

۱. اجرای پرسشنامه افسردگی بک (BDI-II) برای ارزیابی علائم افسردگی در نمونه
۲. تحلیل مجدد داده‌های EEG با تفکیک نمونه به زیرگروه‌های دارای و فاقد علائم افسردگی
۳. بررسی ارتباط بین نمره افسردگی و میزان همگامی فاز بین نواحی پیشانی و آهیانه‌ای

پیامدهای نظری

در صورت تأیید فرضیه جدید، نتایج زیر قابل برداشت خواهند بود:

- ویژگی‌های خلقی می‌توانند به عنوان متغیر مخدوش‌کننده در مطالعات یادگیری ایفای نقش کنند.
- استفاده از ابزارهای غربالگری خلق در طراحی مطالعات یادگیری اهمیت دارد.
- ناهمگونی نتایج مطالعات پیشین ممکن است ناشی از تفاوت‌های فردی باشد که تاکنون در نظر گرفته نشده‌اند.

این فرضیه جدید مسیر پژوهشی نوینی را پیش روی ما قرار می‌دهد که در آن تعامل بین خلق، پردازش بازخورد و یادگیری به‌طور منسجم بررسی می‌شود.

فرضیه جدید مبتنی بر تحلیل جامع نتایج فرضیات قبلی

عنوان فرضیه

وجود زیرگروه‌های عصبی-شناختی متمایز در جمعیت نمونه بر اساس الگوهای پاسخ به بازخورد، به‌طور خاص تفکیک افراد به دو گروه «حساس به پاداش» (Reward-Sensitive) و «حساس به مجازات» (Punishment-Sensitive) که تفاوت‌های معناداری در الگوهای همگامی فاز پیشانی-آهیانه‌ای (Fz-Pz) نشان می‌دهند.

پیشینه نظری

۱. مطالعات نورویبولوژیک نشان داده‌اند که سیستم‌های دوپامینرژیک و نورآدرنژیک به ترتیب در پردازش پاداش و مجازات نقش دارند.^۵
۲. نظریه حساسیت به تقویت (Reinforcement Sensitivity Theory) پیشنهاد می‌کند افراد در سیستم‌های مغزی BAS (حساس به پاداش) و BIS (حساس به مجازات) تفاوت‌های فردی نشان می‌دهند.^۶

۳. پژوهش‌های اخیر EEG نشان داده‌اند که این تفاوت‌ها در الگوهای اتصال عملکردی شبکه‌های پیشانی-آهیانه‌ای قابل ردیابی است.^۷

شواهد تجربی از داده‌های فعلی

- ناهمگونی در پاسخ‌های FRN بین افراد
- تنوع در الگوهای توان تتا در پاسخ به انواع بازخورد
- عدم معناداری کلی در فرضیه پنجم که ممکن است ناشی از اثرات متقابل زیرگروه‌ها باشد

روش آزمون فرضیه

۱. تحلیل خوشه‌بندی (*Cluster Analysis*):

- استفاده از الگوریتم k-means بر اساس متغیرهای زیر:
 - دامنه FRN در پاسخ به پاداش در مقابل مجازات
 - توان تتای پیشانی در بازه ۲۰۰ تا ۵۰۰ میلی‌ثانیه
 - شاخص‌های همگامی فاز Fz-Pz

۲. تحلیل تفکیک زیرگروه‌ها:

- آزمون t مستقل برای مقایسه همگامی فاز بین خوشه‌ها
- تحلیل واریانس دوطرفه (ANOVA) با عوامل:
 - نوع بازخورد (پاداش/مجازات)
 - گروه (حساس به پاداش/حساس به مجازات)

۳. تحلیل همبستگی:

- بررسی رابطه بین نمرات پرسشنامه‌های شخصیت (مثلاً *BIS/BAS* و الگوهای همگامی فاز)

پیامدهای نظری

- تبیین بهتر ناهمگونی در یافته‌های پژوهش‌های یادگیری
- ارائه چارچوبی برای شخصی‌سازی مداخلات شناختی بر اساس پروفایل عصبی
- توسعه مدل‌های پیش‌بینی‌کننده موفقیت یادگیری بر اساس الگوهای اتصال عملکردی

نوآوری‌های این فرضیه

- توجه به تفاوت‌های فردی که معمولاً در تحلیل‌های گروهی نادیده گرفته می‌شوند
- پیوند بین روان‌شناسی شخصیت و علوم اعصاب شناختی

محدودیت‌ها و راهکارها

- نیاز به حجم نمونه بزرگ‌تر برای تحلیل خوشه‌بندی ← استفاده از روش‌های یادگیری ماشین مقاوم به نمونه‌های کوچک (*small n samplerobustML*)
- امکان افزودن متغیرهای تعدیل‌گر مانند خلق و اضطراب ← اجرای پرسشنامه‌های مکمل (مانند *BDI - II, STAI*)

پیشنهاد برای پژوهش‌های آینده

- بررسی پایداری این الگوها در طول زمان
- مطالعه ارتباط این زیرگروه‌ها با موفقیت یادگیری در تکالیف مختلف
- بررسی پایه‌های نوروبیولوژیک این تفاوت‌ها با روش‌های تصویربرداری پیشرفته مانند fMRI و MEG

این فرضیه با ارائه دیدگاهی جامع و چندسطحی، هم از نظر روش‌شناختی نوآورانه است و هم پتانسیل بالایی برای کاربردهای عملی در آموزش و توانبخشی شناختی دارد.

مراجع:

۱. Pizzagalli, D. A. (2014). Depression, stress, and anhedonia: toward a synthesis and integrated model. *Annual Review of Clinical Psychology*, 10, 393–423.

۲. Kumar, P., Waiter, G., Ahearn, T. S., Milders, M., Reid, I., Steele, J. D. (2018). Abnormal temporal difference reward-learning signals in major depression. *Brain*, 141(3), 993–1005.

۳. Baskaran, A., Milev, R., McIntyre, R. S. (2022). The neurophysiology of depressive disorders: EEG and TMS findings. *Clinical Neurophysiology*, 138, 124–134.

۴. Roiser, J. P., Elliott, R., Sahakian, B. J. (2012). Cognitive mechanisms of treatment in depression. *Neuropsychopharmacology*, 37(1), 117–136.

۵. Schultz, W. (۲۰۱۶). Dopamine reward prediction error coding. *Neuroscience. Clinical in Dialogues*, ۱۸(۱), ۲۳–۳۲.

۶. Gray, J. A., McNaughton, N. (۲۰۰۰). *The Neuropsychology of Anxiety: A Functional Analysis*. Oxford University Press. Septo-Hippocampal

۷. Cohen, M. X., Gaal, S., Ridderinkhof, K., Lamme, R. V. A. (۲۰۱۹). Unconscious prefrontal- enhance errors synchrony. oscillatory occipital Psychology. in *Frontiers*, ۱۰, ۲۱۱۰.